

学后总结 · 分数技巧与避坑

家长须知：全部练习（含总复习）完成后再发给学生。本文用来点破规律，产生「原来如此」的感觉；提前读会变成灌输。

一、总开关（比公式重要）

每次动笔前三问：

- 1. 单位「1」是谁？（会不会中途换成「剩下的」？）
- 2. 怎么变？（再分 / 剩余 / 等价改写 / 求部分 / 求整体）
- 3. 再决定算法。（通分、乘、除、结构、简算……）

口令：

先意义，后算法；先选型，后动笔。

二、各套试题点破（对应你做过的台阶）

试题 01 · 认识与意义

- 分母：平均分成几份；分子：取几份。
- 不平均分，不能随便叫「几分之几」。
- 真分数分子 < 分母；假分数分子 ≥ 分母；带分数 = 整数 + 真分数。
- 基本性质：分子分母同乘/同除一个不为 0 的数，大小不变，写法可变。

试题 02 · 约分通分与加减

- 约分：合并份数（除公因数）；通分：切细到同分母（常用最小公倍数）。
- 同分母：分母不动，分子加减。
- 异分母：一般先通分——但这不是唯一反应。

第 2 部分的台阶在干什么：

短步	意义
$1 - 1/n$	还剩整份里的最后缺口
$\frac{1}{2} - \frac{1}{4}, \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \dots$	差往往等于「更小的那一块」

串链点破：

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

所以 $\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{32} = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$ 。

通分到 32 能算，但慢，且容易挡住「变化」思维。

非等比（如 $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27}$ ）要另找公比或老实通分，不要硬套减半公式。

试题 03 · 乘法

- 「求一个数的几分之几」→ 乘法。
- 连续分率：第二次的分率常常针对「余下」，单位「1」变了。
- 运算顺序：先乘除后加减；有括号先括号。

- 分配律： $a \times b + a \times c = a \times (b + c)$ ，分数同样适用。
- 连乘先约（第3部分）：多个分数连乘时，把所有分子、所有分母看成两串因数，能约的先全部约掉，再乘剩下的。不要从左到右硬乘出很大的中间数。
- 触发题： $\frac{1}{2} \times \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} \times \frac{10}{21} \times \frac{18}{15} \times \frac{7}{12} = \frac{1}{8}$ 。
- 裂项： $1/[n(n+1)] = 1/n - 1/(n+1)$ ；相邻差抵消后只剩首尾。
- 试题05 中裂项题： $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ 。

试题 04 · 除法

- 包含除：总量里有几个「每份量」→ 除法，答案常常是「份数」。
- 平均分：总量 ÷ 份数 → 每份量。
- 已知「一个数的几分之几 = 某量」→ 某量 ÷ 分率 = 整体。
- 连续剩余逆求：先算出「还剩」对应原整体的几分之几，再 剩余量 ÷ 剩余分率。
- 工程：工作总量看作 1；效率相加；注意「合做 / 独做」单位一致。

三、选型速查

你看到的情况	优先想法
同分母加减	分子直接加减
异分母，看不出结构	通分
连续减半相加	1 - 末项
相邻单位分数差可消	裂项/抵消
「…的几分之几」	乘
「已知几分之几是多少，求整体」	除
「余下的几分之几」	先换单位「1」
多项同一因数	分配律提公因式
很多个分数连乘	先约后乘（上下因数对消）

四、十大坑

- 看见异分母就通分，错过剩余、半加链、裂项。
- 单位「1」中途变了却没发现（连续分率第一坑）。
- 不平均分却写分数。
- 约分/通分时只改一边。
- 连乘时从左硬乘，中间数越乘越大才约分（应先约光再乘）。
- 假分数与大于 1 画等号（ $\frac{5}{5} = 1$ 是假分数但不大于 1）。
- 混合运算先通分再乘（违反顺序）。
- 求整体时用乘法硬乘分率（应用除法）。
- 工程题把「天数」和「效率」加错对象。
- 总结没读完就以为只会半加链——小学分数是一整张网，半加链只是加减结构的一条。

五、和最初触发题的关系

触发题 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}$ 难，不是因为「不会通分」，而是：

- 意义层：没把加法看成「整体被一块块取走后还差最后一块」；
- 选型层：只有一种武器（通分）。

你已经从 $1 - \frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ 一路走上来：这就是启发式——短步意义 → 自行串链 → 最后点破。

六、保质建议

- 隔 3 天只做试题 05 变式 8~10 题。
- 错题只回对应试题里更靠前的部分，不整包重刷。
- 能讲清三问（整体 / 变化 / 算法），才算过关。